

Nombre: _____ Fecha: _____

Puntaje: _____ / 30

Instrucciones: Sin apuntes, sin celular, sin LLMs. Tiempo: 20 minutos. Responde en los espacios indicados. Para las preguntas de código, la sintaxis no necesita ser perfecta, pero la lógica sí debe ser correcta.

Contexto: Todas las preguntas usan un DataFrame `df` con datos de un inventario forestal del bosque valdiviano:

Columna	Tipo	Descripción
<code>especie</code>	str	Nombre de la especie
<code>dap_cm</code>	float	Diámetro a la altura del pecho (cm)
<code>altura_m</code>	float	Altura del árbol (m)
<code>parcela</code>	int	Número de parcela (1–5)

Parte A — Lectura de código (10 puntos)

A1. (3 puntos) ¿Qué devuelve el siguiente código? Describe el resultado en palabras (no necesitas calcular números exactos).

```
df.groupby("parcela")["dap_cm"].mean()
```

Respuesta: _____

A2. (4 puntos) Explica paso a paso qué hace este código:

```
df[df["altura_m"] > 20].groupby("especie")["dap_cm"].agg(["count", "mean"])
```

Paso 1 (`df[df["altura_m"] > 20]`): _____

Paso 2 (`.groupby("especie")`): _____

Paso 3 (`["dap_cm"].agg(["count", "mean"])`): _____

A3. (3 puntos) Dado este código, ¿qué imprime?

```
conteos = df["especie"].value_counts()
print(conteos.index[0])
```

Respuesta: _____

Explica qué representa ese valor: _____

Parte B — Escritura de código (12 puntos)

B1. (3 puntos) Escribe UNA línea de Pandas para obtener la altura promedio de cada especie.

B2. (3 puntos) Escribe el código para filtrar el DataFrame y quedarte solo con los árboles de la parcela 2 que tengan DAP mayor a 30 cm.

B3. (6 puntos) Completa el código para crear un gráfico de barras de la abundancia por especie. Debe tener título y etiqueta del eje Y.

```
import matplotlib.pyplot as plt

conteos = df["especie"].value_counts()

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))
conteos.plot(kind=_____, ax=_____)
ax._____("Abundancia por especie")
ax._____("Número de individuos")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Parte C — Manejo de datos imperfectos (4 puntos)

C1. (4 puntos) La columna `altura_m` tiene algunos valores faltantes (NaN).

- (1 pt) Escribe el código para contar cuántos NaN hay en esa columna:
- (3 pts) Describe DOS estrategias distintas para manejar esos NaN, e indica una ventaja o desventaja de cada una.

Estrategia 1: _____

Ventaja/desventaja: _____

Estrategia 2: _____

Ventaja/desventaja: _____

Parte D — Interpretación ecológica (4 puntos)

D1. (4 puntos) La siguiente es una curva de rango-abundancia de dos sitios:

Sitio A:	(cae gradualmente)
Sitio B:	(una especie domina)

- (2 pts) ¿Cuál sitio tiene mayor equitatividad (J)? Justifica.
-

- b) (2 pts) Si ambos sitios tienen el mismo número de especies (riqueza S), ¿cuál tendrá mayor índice de Shannon (H')? ¿Por qué?

Bonus (2 puntos extra)

E1. Escribe el código para guardar una figura `fig` como un archivo PDF llamado `figura_bosque.pdf`, con bordes ajustados.

Fin del Quiz 5

PAUTA DE CORRECCIÓN — Quiz 5

(Documento del docente — no distribuir a estudiantes)

Parte A — Lectura de código (10 puntos)

A1. (3 puntos) Devuelve el **DAP promedio de cada parcela**: una Serie de Pandas donde el índice son los números de parcela (1–5) y los valores son el promedio de `dap_cm` de los árboles de cada parcela.

- 3 pts: identifica que agrupa por parcela Y calcula el promedio de DAP
- 2 pts: menciona promedio pero no por grupo, o viceversa
- 1 pt: respuesta vaga (“calcula algo del DAP”)

A2. (4 puntos) - Paso 1: Filtra el DataFrame, quedándose solo con los árboles de altura mayor a 20 m (1 pt) - **Paso 2:** Agrupa esos árboles filtrados por especie (1 pt) - **Paso 3:** Para cada especie, calcula el conteo (count) y el promedio (mean) de su DAP (2 pts)

Respuesta completa: “Entre los árboles de más de 20 m de altura, muestra cuántos hay de cada especie y su DAP promedio.”

A3. (3 puntos) - Imprime el nombre de la especie más abundante (2 pts) - `value_counts()` ordena de mayor a menor frecuencia, así que `.index[0]` es la especie con más individuos (1 pt por la explicación)

Errores comunes: decir que imprime el conteo (no, imprime el nombre porque accede a `.index`, no a `.values`).

Parte B — Escritura de código (12 puntos)

B1. (3 puntos)

```
df.groupby("especie")["altura_m"].mean()
```

- 3 pts: correcto y completo
- 2 pts: lógica correcta, error menor de sintaxis (ej. comillas, corchetes)
- 1 pt: usa groupby pero columna o función incorrecta

B2. (3 puntos)

```
df[(df["parcela"] == 2) & (df["dap_cm"] > 30)]
```

- 3 pts: ambas condiciones, uso correcto de & y paréntesis
- 2 pts: lógica correcta pero usa and en vez de &, o falta algún paréntesis
- 1 pt: solo una condición correcta

Error común: usar and en lugar de & (en Pandas se usa &).

B3. (6 puntos) — 1.5 pts por cada blank:

```
conteos.plot(kind="bar", ax=ax)
ax.set_title("Abundancia por especie")
ax.set_ylabel("Número de individuos")
```

- kind="bar" (1.5 pts)
- ax=ax (1.5 pts)
- set_title (1.5 pts)
- set_ylabel (1.5 pts)

Aceptar kind="barh" para barras horizontales.

Parte C — Datos imperfectos (4 puntos)

C1a. (1 pt)

```
df["altura_m"].isna().sum()
```

Aceptar .isnull().sum() (son equivalentes).

C1b. (3 puntos) — Dos estrategias válidas con ventaja/desventaja:

Estrategia	Código	Ventaja	Desventaja
Eliminar filas	<code>df.dropna(subset=["altura_m", "dap_cm", "especie", "parcela", "n_muestras"])</code>	No inventa datos	Pierde información, reduce muestra
Rellenar con media/mediana	<code>df["altura_m"].fillna(df["altura_m"].median())</code>	Conserva todos los datos	Inventa valores que pueden sesgar
Rellenar con 0	<code>df["altura_m"].fillna(0)</code>	Simple	Distorsiona estadísticas gravemente

- 1.5 pts por cada estrategia bien descrita con su ventaja/desventaja

- Aceptar interpolación u otras estrategias razonables
-

Parte D — Interpretación ecológica (4 puntos)

D1a. (2 puntos) Sitio A tiene mayor equitatividad. Su curva cae gradualmente, lo que indica que las abundancias están más repartidas entre las especies. El Sitio B está dominado por una sola especie (curva muy empinada), lo que significa baja equitatividad.

- 2 pts: identifica Sitio A con justificación de la forma de la curva
- 1 pt: identifica Sitio A sin justificación clara

D1b. (2 puntos) Sitio A tendrá mayor H' . Con la misma riqueza, el índice de Shannon es máximo cuando las abundancias son equitativas. Como el Sitio B está dominado por una especie, su H' es menor a pesar de tener la misma riqueza.

- 2 pts: identifica Sitio A y conecta equitatividad con H'
- 1 pt: identifica Sitio A sin explicar el rol de la equitatividad

Conexión con Sem. 3 y Sem. 10: H' depende tanto de la riqueza (S) como de la equitatividad (J). $H' = J \times \ln(S)$.

Bonus (2 puntos)

E1.

```
fig.savefig("figura_bosque.pdf", bbox_inches="tight")
```

- 2 pts: correcto con `bbox_inches="tight"`
 - 1 pt: `savefig` correcto sin el parámetro de bordes
-

Resumen de puntajes

Parte	Puntos	Tema
A — Lectura de código	10	groupby, filtrado, value_counts
B — Escritura de código	12	groupby, filtrado múltiple, matplotlib
C — Datos imperfectos	4	NaN: detección y estrategias
D — Interpretación ecológica	4	Curva rango-abundancia, equitatividad, H'
Bonus	+2	savefig
Total	30 (+2)	

Distribución cognitiva: ~33% lectura/comprensión, ~40% producción de código, ~27% interpretación conceptual. El quiz equilibra la habilidad técnica (escribir Pandas/matplotlib) con la comprensión ecológica (¿qué significan los resultados?), reforzando que programar es un medio, no un fin.